

 **Note:** This Test was automatically finished when either:
1. Its time limit was reached when taking the Test.
2. An attempt to resume this Test was not allowed due to date or time limits.

2026-1 CC0F7-A P1

 CESAR OMAR LOPEZ ARTEAGA

Percentage: 60%
Duration: 00:14:59
Date started: Wed 15 Apr '26 16:03
Date finished: Wed 15 Apr '26 16:18

 Finished, Thank you.
Your answers have been saved for review.

 Displaying incorrect or partially incorrect questions only.

all questions

4 incorrect



Ad Similar Search

Sobre las características de AES como cifrado de bloque, ¿qué afirmaciones son técnicamente correctas?

- ☐ A. La seguridad de AES se basa exclusivamente en la complejidad del Vector de Inicialización.
- ☒ B. Utiliza una estructura de Red de Sustitución-Permutación (SPN) para lograr confusión y difusión. ✓
- ☒ C. AES-256 aplica un mayor número de rondas de transformación en comparación con AES-128. ✓
- ☒ D. Las variantes de AES definen el tamaño del bloque de datos (128, 192 o 256 bits). ✗
- ☐ E. El modo ECB es superior al modo CBC para mensajes largos porque evita la repetición de patrones.

i You did not select all available correct options.

Question 4 of 10

¿Cuál es la principal vulnerabilidad del cifrado Caesar que permite su ruptura mediante el análisis de frecuencias, a pesar de que el atacante no conozca la llave k ?

- ☐ A. La preservación de la probabilidad de aparición de cada carácter $P(E(x)) = P(x)$.
- ☐ B. La dependencia exclusiva de la aritmética modular para el desplazamiento.
- ☒ C. El uso de un espacio de llaves extremadamente pequeño ($|k| = 25$). ✗
- ☐ D. El uso de una transformación lineal simple en lugar de una exponencial.
- ☐ E. La propiedad fundamental de reversibilidad $D(E(x)) = x$.

Question 8 of 10

En el contexto de la aritmética modular aplicada a la criptografía, seleccione dos afirmaciones correctas sobre las operaciones en $\mathbb{Z}_n$.

- ☒ **A.** La multiplicación modular $9 \cdot 8 \bmod 7$ es equivalente a $2 \cdot 1 \bmod 7$ debido a la congruencia de los factores. 
- ☐ **B.** El resultado de $(a \bmod n)$ siempre debe ser un número mayor o igual a 'n'.
- ☐ **C.** En la exponenciación modular, $4^5 \bmod 7$ produce el mismo resto que $4^4 \cdot 4^1 \bmod 7$.
- ☐ **D.** El inverso modular de $(e \bmod m)$ existe solo si el producto 'e' por 'd' es igual a $(m + 1)$.
- ☒ **E.** La suma modular $(a + b) \bmod n$ da el mismo resultado que sumar los restos individuales de cada operando. 

 You did not select all available correct options.

Question 10 of 10

Al analizar la estructura del constructor y los atributos de la clase SubstitutionCipherservice, ¿qué condiciones de seguridad y diseño se deben inferir?

- ☐ A. La clase garantiza la integridad del mensaje mediante un hash SHA-256 interno.
- ☒ B. El sistema permite el uso de llaves de longitud variable para mitigar ataques de análisis de frecuencia. 
- ☐ C. El arreglo key debe ser una permutación completa del alfabeto para asegurar la reversibilidad (biyectividad).
- ☐ D. La clase hereda de CaesarCipherService para reutilizar la lógica de aritmética modular.
- ☐ E. La visibilidad private final del atributo key impide que el mapa de sustitución sea modificado tras la instanciación.

 You did not select all available correct options.

ज़्यादा जानें

 Soil

ज़्यादा जानें  मिट्टी

2026-1 CC0F7-A P1

 PIERO ALEXIS VIOLETA ESTRELLA

Percentage: 60%

Duration: 00:12:01

Date started: Wed 15 Apr '26 16:03

Date finished: Wed 15 Apr '26 16:15

 Finished, Thank you.

Your answers have been saved for review.

 Displaying incorrect or partially incorrect questions only.

all questions

4 incorrect



En el contexto de la aritmética modular aplicada a la criptografía, seleccione dos afirmaciones correctas sobre las operaciones en $\mathbb{Z}_n$.

- ☒ A. La suma modular $(a + b) \bmod n$ da el mismo resultado que sumar los restos individuales de cada operando. 
- ☒ B. En la exponenciación modular, $4^5 \bmod 7$ produce el mismo resto que $4^4 \cdot 4^1 \bmod 7$. 
- ☐ C. El inverso modular de $(e \bmod m)$ existe solo si el producto 'e' por 'd' es igual a $(m + 1)$.
- ☐ D. El resultado de $(a \bmod n)$ siempre debe ser un número mayor o igual a 'n'.
- ☒ E. La multiplicación modular $9 \cdot 8 \bmod 7$ es equivalente a $2 \cdot 1 \bmod 7$ debido a la congruencia de los factores. 

 You did not select all available correct options.

Question 6 of 10

Al analizar la estructura del constructor y los atributos de la clase SubstitutionCipherservice, ¿qué condiciones de seguridad y diseño se deben inferir?

- ☐ A. La clase hereda de CaesarCipherService para reutilizar la lógica de aritmética modular.
- ☐ B. La clase garantiza la integridad del mensaje mediante un hash SHA-256 interno.
- ☒ C. La visibilidad private final del atributo key impide que el mapa de sustitución sea modificado tras la instanciación. ✓
- ☒ D. El sistema permite el uso de llaves de longitud variable para mitigar ataques de análisis de frecuencia. ✗
- ☒ E. El arreglo key debe ser una permutación completa del alfabeto para asegurar la reversibilidad (biyectividad). ✓

i You did not select all available correct options.

Question 9 of 10

¿Cuál es la principal vulnerabilidad del cifrado Caesar que permite su ruptura mediante el análisis de frecuencias, a pesar de que el atacante no conozca la llave k ?

- ☒ A. La propiedad fundamental de reversibilidad $D(E(x)) = x$. ✗
- ☐ B. La preservación de la probabilidad de aparición de cada carácter $P(E(x)) = P(x)$.
- ☐ C. El uso de un espacio de llaves extremadamente pequeño ($|k| = 25$).
- ☐ D. El uso de una transformación lineal simple en lugar de una exponencial.
- ☐ E. La dependencia exclusiva de la aritmética modular para el desplazamiento.

Question 10 of 10

Sobre las características de AES como cifrado de bloque, ¿qué afirmaciones son técnicamente correctas?

- ☒ **A.** Utiliza una estructura de Red de Sustitución-Permutación (SPN) para lograr confusión y difusión. ✓
- ☐ **B.** El modo ECB es superior al modo CBC para mensajes largos porque evita la repetición de patrones.
- ☒ **C.** AES-256 aplica un mayor número de rondas de transformación en comparación con AES-128. ✓
- ☒ **D.** Las variantes de AES definen el tamaño del bloque de datos (128, 192 o 256 bits). ✗
- ☐ **E.** La seguridad de AES se basa exclusivamente en la complejidad del Vector de Inicialización.

i You did not select all available correct options.

ज़्यादा जानें [⚡ Soil](#)